SEO-КАРТОЧКА

Адрес страницы	https://aecups.kz/blog/akkumulyator-12v-100ah-dlya-ibp/
Title	Аккумулятор 12 В 100 А·ч для ИБП: как выбрать | AEC (51 символов, норма до 60)
Description	AGM, High Rate, TPPL или OPzV на 100 А·ч: чем отличаются, как посчитать число батарей для ИБП и когда менять линейку. 10 моделей BAE, Exide, Ritar, EnerGrid. (157 символов, норма 140–160)
Заголовок H1	Аккумулятор 12 В 100 А·ч для ИБП: как выбрать, сколько нужно и когда менять
Целевые запросы	акб 12v 100ач для ибп; акб 12в 100ач цена; аккумулятор 12в 100ач для ибп; аккумуляторные батареи для ибп купить; agm аккумулятор 100ач; батареи для ибп 100 ач; замена батарей ибп
Гарантийные запросы договора	№ 14 «акб 12v 100ач для ибп цена» № 6 «аккумуляторные батареи для ибп купить» № 7 «замена батарей ибп»
Роль в продвижении	Информационная статья под запросы о выборе, расчёте количества и замене батарей. Передаёт вес страницам «АКБ 12 В 100 А·ч» (гарантийный запрос № 14), «Аккумуляторные батареи для ИБП» (№ 6) и услуге «Замена батарей ИБП» (№ 7). Слова «цена» и «купить» в title нет, чтобы статья не конкурировала с посадочными.
Внутренние ссылки	АКБ 12 В 100 А·ч (посадочная страница): /product-category/akb/12v/100-ach/ Аккумуляторные батареи для ИБП: /product-category/akb/akb-dlya-ibp-ups/ Замена батарей ИБП (услуга): /uslugi/zamena-batarej-ibp/ Калькулятор батарей: /kalkulyator-ibp/#akb Статья «Сколько служат батареи ИБП»: /blog/srok-sluzhby-batarej-ibp/
Объём	1033 слов, 5217 знаков без пробелов, 8 мин чтения
Структура и разметка	подзаголовки H2 и H3, таблицы, блок «Вопросы и ответы»; разметка Article, FAQPage и BreadcrumbList

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ЗАКАЗЧИКУ

1. Расчётный срок службы взят из таблиц характеристик. В карточках каталога у EnerGrid GPL12950, GPL121000 и GPL121000 CL указано 5–8 лет, а в таблицах 10–12 лет; у Ritar HR12-380SW в карточке 10–12 лет, в таблице 15. Какое значение верное? Исправим и каталог.
2. Признаки замены: разброс напряжений по блокам более 0,2 В и рост внутреннего сопротивления на 25–30 % от начального. Совпадает ли с регламентом сервисной службы AEC?
3. Замена без остановки нагрузки через сервисный байпас и утилизация старых батарей с документами: так написано на странице услуги, подтвердите.
4. Какие модели 12 В 100 А·ч бывают на складе в Алматы (на сайте сейчас у всех «под заказ, 2–4 недели»).

> Технические данные взяты из каталога и паспортов оборудования на сайте. Правки удобно оставлять комментариями прямо в PDF или списком по номерам пунктов. После согласования статья публикуется по указанному адресу и попадает в карту сайта.



Аккумулятор 12 В 100 А·ч для ИБП: как выбрать, сколько нужно и когда менять

Батареи · 8 мин чтения · Инженеры AEC Kazakhstan

Батарея 12 В 100 А·ч самая распространённая в ИБП средней мощности, в системах связи и щитах постоянного тока. При одинаковой надписи на корпусе такие батареи служат от 10 до 18 лет и по-разному отдают энергию при быстром разряде. Разберём, чем отличаются технологии, как посчитать нужное количество и когда линейку пора менять.

Что означают 100 А·ч

Ёмкость на корпусе обычно указана для медленного разряда: за 10 часов (C10) или за 20 часов (C20). ИБП разряжает батареи намного быстрее, за 5–30 минут, и при таком токе батарея отдаёт заметно меньше.

Пример из таблиц производителей. У BAE Secura 12V 2 OPzV 100 ёмкость C10 составляет 110 А·ч, C5 уже 99 А·ч, C3 89 А·ч, а при часовом разряде (C1) только 68 А·ч, около 62 % от десятичасовой. У Ritar RA12-100 при 20-часовом разряде 106 А·ч, при 10-часовом 100, при 5-часовом 85, при 3-часовом 75 А·ч.

Поэтому для ИБП батареи сравнивают не по ампер-часам, а по **мощности разряда** за нужное время: сколько ватт блок отдаёт за 10 или 15 минут до конечного напряжения. Например, Exide Sprinter Pure Power S12V3800PP отдаёт 3740 Вт на блок за 10 минут при 1,60 В на элемент и 25 °C.

Технологии: AGM, High Rate, TPPL и OPzV

- **AGM (VRLA)**: герметичные необслуживаемые батареи, электролит в стекловолоконном сепараторе. Универсальный вариант для ИБП, связи и охранных систем.
- **AGM High Rate**: те же AGM, но оптимизированы под короткий разряд большим током. Для ИБП отдают больше мощности в первые 5–15 минут. В каталоге это Ritar HR и EnerGrid HRL.
- **AGM TPPL**: тонкие пластины из чистого свинца. Высокая отдача тока, низкое внутреннее сопротивление и длинный срок службы. Пример: Exide Sprinter Pure Power.
- **OPzV (гелевые)**: трубчатые пластины и гелевый электролит. Самый долгий срок службы и большой циклический ресурс. Подходят для СОПТ, телекома и ИБП с длительной автономией.
- **OPzS**: трубчатые пластины с жидким электролитом. Служат долго, но требуют доливки воды и помещения с вентиляцией.

Модели 12 В 100 А·ч в каталоге AEC

Модель	Технология	Расчётный срок службы	Габариты, мм	Масса
BAE Secura 12V 2 OPzV 100	OPzV, гель	18 лет	272 × 205 × 385	52 кг
BAE Secura 12V 2 OPzS 100	OPzS, жидкий электролит	18 лет	272 × 205 × 385	47,6 кг с электролитом
Exide Sprinter Pure Power S12V3800PP, 105 А·ч	AGM TPPL	до 15 лет	351 × 172 × 223	35,5 кг
Ritar HR12-380SW	AGM High Rate	15 лет	306 × 168 × 210	30 кг
Ritar RA12-100	AGM	12 лет	328 × 172 × 215	28,5 кг
EnerGrid FT12-100	AGM, фронтальные клеммы	12 лет	394 × 110 × 286	31 кг
EnerGrid HRL12390W	AGM High Rate	10–12 лет	307 × 168 × 211	31 кг
EnerGrid GPL121000	AGM	10–12 лет	307 × 168 × 211	28,5 кг
EnerGrid GPL121000 CL	AGM	10–12 лет	330 × 171 × 217	30 кг
EnerGrid GPL12950, 95 А·ч	AGM	10–12 лет	307 × 168 × 211	28 кг

Фронтальные батареи EnerGrid FT шириной 110 мм ставят в 19-дюймовые стойки связи: клеммы выведены на переднюю панель, и блоки обслуживают без выдвижения. Все модели с характеристиками и документацией собраны на странице «АКБ 12 В 100 А·ч».

Срок службы: расчётный и реальный

Расчётный срок службы производители указывают для буферного режима при 20–25 °C. Реальный срок зависит в первую очередь от температуры: каждые 10 °C выше 25 °C сокращают срок службы примерно вдвое. Батареи в неохлаждаемом помещении или внутри шкафа ИБП с плохой вентиляцией выходят из строя раньше. Подробно об этом в статье «Сколько служат батареи ИБП и когда их менять».

Сколько батарей нужно для ИБП

Количество считают в два шага.

1. **Блоков в линейке** столько, сколько требует напряжение батарейной шины ИБП. Например, у Tescom TSC020L на 20 кВА шина по умолчанию 192 В, это 16 блоков по 12 В, а допускается до 24 блоков.
2. **Число параллельных линеек** зависит от нагрузки и нужного времени автономии.

Пример расчёта для ИБП 20 кВА с нагрузкой 16 кВт и линейкой из 16 блоков. При КПД инвертора 95 % батареи отдают 16 000 / 0,95 ≈ 16 840 Вт, то есть около 1050 Вт на блок. С запасом 25 % на старение батарей нужно около 1320 Вт на блок. По таблице разряда постоянной мощностью ищем батарею, которая отдаёт такую мощность за нужное время. Exide S12V3800PP отдаёт 3740 Вт за 10

минут, поэтому одна линейка закрывает 10 минут с большим запасом. Для 30 минут смотрят уже 30-минутную колонку той же таблицы.

Расчёт под вашу модель ИБП выполнит калькулятор батарей, а инженер AEC проверит его и подберёт модели в наличии.

Правила, которые продлевают жизнь линейке

- в одной линейке только батареи одной модели и одной партии;
- старые и новые блоки не смешивают: линейку меняют целиком;
- температура в батарейной 20–25 °C;
- напряжение буферного заряда по паспорту батареи, например 13,5–13,8 В на блок для AGM при 25 °C;
- затяжка клемм по моменту из инструкции и ежегодная проверка внутреннего сопротивления.

Когда батареи пора менять

- при тесте автономии ИБП работает заметно меньше расчётного времени;
- разброс напряжений между блоками в линейке больше 0,2 В;
- внутреннее сопротивление выросло на 25–30 % от начального;
- корпуса вздулись, появились трещины или следы электролита;
- ИБП сообщает об ошибке батарейного теста.

Замену выполняем без остановки нагрузки через сервисный байпас, старые батареи утилизируем с документами: замена батарей ИБП.

Вопросы и ответы

Сколько стоит аккумулятор 12 В 100 А·ч для ИБП?

Цена зависит от технологии и расчётного срока службы: AGM на 10–12 лет, TPPL и OPzV на 15–18 лет стоят по-разному. Пришлите модель ИБП и нужное количество, и мы ответим с ценой и сроком поставки в течение рабочего дня.

Можно ли заменить батареи на модель другого бренда?

Да, если совпадают напряжение, ёмкость, мощность разряда, габариты и тип клемм. Всю линейку при этом меняют на одну модель.

Можно ли поставить вместо 100 А·ч батареи большей ёмкости?

Можно, если позволяет зарядное устройство ИБП и место в батарейном шкафу. Автономия вырастет, но время заряда тоже. Проверяем это по документации ИБП.

Чем батареи для ИБП отличаются от автомобильных?

Автомобильные рассчитаны на короткий стартовый ток и постоянную подзарядку генератором, в буферном режиме ИБП они быстро деградируют. Для ИБП используют стационарные герметичные батареи.

Подберём батареи для вашего ИБП

Назовите модель ИБП, нагрузку и нужное время автономии. Подберём батареи 12 В, посчитаем количество и пришлём КП в течение рабочего дня. Все батареи для ИБП собраны на странице «Аккумуляторные батареи для ИБП».